

# MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES (À REMPLIR)

## 1. Présentation du projet

**Nom du projet**

Mise en place d'un système de gestion intelligente des terres cultivable pour une agriculture durable (Cas du Nord-Bénin)

**Structure / Institution**

Dans le cas du rapport de mémoire pour l'obtention de la licence en Mathématiques et informatique (MI).

**Responsable du projet**

Marcel KOUTON

**Date**

Lundi 02 Mars 2026 .

## 2. Contexte et justification

### a- Contexte

Le Bénin est un pays à vocation agricole où l'agriculture représente environ 25-30% du PIB et emploie plus de 70% de la population active. Le nord du pays, notamment les départements de l'Alibori, de l'Atacora, du Borgou et de la Donga, constitue le grenier agricole du pays grâce à ses vastes étendues de terres et à ses potentialités agropastorales.

Cependant, cette région fait face à des défis structurels majeurs qui compromettent sa capacité productive à long terme : pression démographique et foncière, dégradation des terres, vulnérabilité au changement climatique et inadéquation des systèmes de gestion foncière.

## **b- Justification**

Ce projet est particulièrement pertinent car il se situe à la confluence de plusieurs enjeux majeurs :

- Il répond à un besoin réel et documenté sur le terrain
- Il intègre l'innovation technologique au service du développement agricole
- Il s'inscrit dans une vision de durabilité à long terme
- Il couvre une zone géographique stratégique mais encore peu couverte par la recherche
- Il offre une portée multidisciplinaire (agronomie, informatique, droit foncier, économie, environnement)
- il offre aussi un fort potentiel de recherche et d'impact, tant pour les décideurs politiques, les communautés rurales, que pour la communauté scientifique internationales.

## **3. Objectifs du projet**

### **Objectif général**

Concevoir et mettre en place un système de gestion intelligente des terres cultivables intégrant les technologies numériques et les pratiques agro-écologiques pour promouvoir une agriculture durable et productive dans le Nord-Bénin.

### **Objectifs spécifiques**

- Mise en place d'une base de données cartographique des terres du nord-Bénin
- Élaborer rapport d'évaluation de la qualité et disponibilité des terres
- Faire un prototype du système de gestion intelligente opérationnel
- Mener un plan de restauration et modèle d'adaptation climatique
- Fournir un manuel de formation et un plan de pérennisation

## 4. Public cible / Utilisateurs

Décrire les bénéficiaires du projet.

- Utilisateurs principaux : les agriculteurs et exploitants agricoles, les éleveurs et agropasteurs, les agents techniques agricoles et les administrateurs du système.
- Utilisateurs secondaires : les décideurs et planificateurs publics, les chercheurs et universitaires, les institutions financières et Bailleurs, les ONG et projets de développement et les opérateurs économiques du secteur agricole .....
- Parties prenantes : les institutions gouvernementales et ministère, les organisations paysanne et syndicats agricoles, les organisations régionales et internationales, les autorités traditionnelles et coutumières et les femmes rurales .....

## 5. Description des besoins

### 5.1 Besoins fonctionnels (ce que le système doit faire)

- Gestion des données :
  - Enregistrement des données climatiques (température, précipitations, etc.) spécifiques au Nord-Bénin
  - Enregistrement des caractéristiques du sol (type, pH, etc.) spécifiques au Nord-Bénin
  - Enregistrement des types de cultures et de leurs besoins spécifiques (coton, maïs, sorgho, etc.)
- Prise en compte des langues locales :
  - Interface utilisateur disponible en français et en langues locales (Bariba, Douré, etc.)
- Accès aux données :
  - Accès aux données climatiques et pédologiques spécifiques au Nord-Bénin

- Accès aux données sur les types de cultures et les pratiques agricoles locales

- Formation et accompagnement :

- Formation et accompagnement des agriculteurs pour l'utilisation du système

- Formation et accompagnement des agents de vulgarisation agricole pour l'utilisation du système

## **5.2 Besoins non fonctionnels**

- Sécurité :
  - - Authentification et autorisation des utilisateurs
  - - Protection des données contre les accès non autorisés
- Performance :
  - - Temps de réponse rapide pour les requêtes des utilisateurs
  - - Capacité à gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanés
- Fiabilité :
  - - Système disponible 24/7
  - - Sauvegarde régulière des données
- Accessibilité :
  - - Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser
  - - Documentation et formation pour les utilisateurs
- Compatibilité :
  - - Compatibilité avec les navigateurs web les plus courants
  - - Compatibilité avec les appareils mobiles

## **6. Périmètre du projet**

### **Inclus dans le projet**

- Inventaire des terres
- Cartographie foncière

- Analyse des sols
- Registre foncier
- Gestion des conflits
- Application mobiles
- Pratiques durable

### **Non inclus dans le projet**

- Chaîne des valeurs agricole
- Gestion de l'irrigation,des instants et forestière
- Fiscalité foncière
- Titre foncier légaux officiels
- Procédures judiciaires Sud- Bénin .

## **7. Livrables attendus**

- Livrables Documentaires
- Livrables Cartographiques
- Livrables Techniques / Logiciels
- Livrables Analytiques
- Livrables Institutionnels
- Livrables de Formation
- Livrables de Suivi-Évaluation

## **8. Ressources nécessaires**

### **Ressources humaines**

- Equipe de Direction et Coordination
- Développement Informatique
- SIG et Géomatique
- Agronomique et Environnementale

- Juridique et Sociale
- Formation et Communication.....

## Ressources matérielles

- Licences Logicielles et Services Numérique
- Transport et logistique

## Budget estimatif

Durée du projet : 3 ans (36 mois)

Zone d'intervention : 4 départements du nord-Bénin

Monnaie : Francs CFA (FCFA) et équivalent USD

Taux de change : 1 USD ≈ 600 FCFA

Phase 1 : Diagnostic et conception (12 mois)

Phase 2 : Développement et déploiement pilote (12 mois)

Phase 3 : Déploiement complet et formation (12 mois)

## 9. Planning prévisionnel

| Phase         | Description | Responsable | Durée |
|---------------|-------------|-------------|-------|
| Analyse       |             |             |       |
| Conception    |             |             |       |
| Développement |             |             |       |
| Tests         |             |             |       |
| Déploiement   |             |             |       |

## 10. Critères de réussite du projet

- .....

- .....
- .....

## 11. Validation

Nom du valideur : .....

Fonction : .....

Date : .....

Signature : .....